

Conway 99

Statusbericht des Projekts

Revidierte Fassung nach Peer-Review

Stand: 3. September 2026

Zusammenfassung

Dieser Bericht fasst den bisherigen Stand unseres Projekts zum Conway-99-Problem zusammen. Er trennt bewusst zwischen publizierter bzw. standardtheoretischer Grundlage, eigenen mathematischen Ableitungen, explorativen Rechenexperimenten und vollständig zertifizierten Resultaten. Die Fassung wurde nach einem projektinternen Peer-Review durch ClaudeAI überarbeitet. Der Reviewer hat die im ersten Statusbericht aufgelisteten zwanzig Kernbehauptungen unabhängig nachgerechnet und keine Zahlenfehler gefunden, zugleich aber mehrere Begründungs-, Provenienz- und Scope-Punkte präzisiert.

Der gegenwärtig wichtigste abgeschlossene Meilenstein ist der Ausschluss des fixpunktfreien Ordnung-3-Quotiententyps $(6, 3^7)$ bei $\tau = 6$. Dabei ist zwischen zwei Stufen zu unterscheiden: Erstens ist die lemma-verstärkte CNF `source_task03_triangle_eo.cnf` durch 656 modulare LRAT-Zertifikate vollständig maschinell als unerfüllbar zertifiziert. Zweitens folgt daraus zusammen mit dem mathematischen Lemma-B-Transfer, dass kein entsprechender Ordnung-3-Quotient existiert. Der Meilenstein ist durch unabhängige Coverage-Prüfung, zwei Proof-Checker, vollständigen Hash-Audit, einen unveränderlichen Freeze und eine extern verifizierte Sicherung dokumentiert. Er ist ein echter Ausschlusssatz für einen Teilraum des Problems, aber ausdrücklich kein Nichtexistenzbeweis für den Conway-99-Graphen.

1 Ziel, Scope und Evidenzklassen

Gesucht ist ein stark regulärer Graph

$$G = \text{srg}(99, 14, 1, 2).$$

Das allgemeine Existenzproblem ist nach aktuellem publiziertem Stand weiterhin offen [4]. Ein zweiter, hiervon logisch unabhängiger Motivationsstrang unseres Projekts ist die Frage, ob ein solcher Graph zusätzlich als 1-Skelett eines einfachen konvexen 14-Polytops auftreten könnte.

Für diesen Bericht unterscheiden wir vier Evidenzklassen:

Publizierte bzw. Standardtheorie.

Allgemeine SRG-Identitäten, Spektraltheorie und publizierte Aussagen über Automorphismen.

Eigene mathematische Ableitung.

Formale Folgerungen aus den SRG- und Quotientengleichungen, insbesondere Blockgleichungen, Zyklusrestriktionen und Lemma B.

Explorative Rechnung.

Scouts, Timeouts, CP-SAT-, memetische und sonstige Suchläufe ohne vollständige Zertifikatskette. Sie dienen zur Strukturfindung, nicht als Beweis.

Zertifizierte Rechnung.

Nur Aussagen, deren vollständige SAT-Fallabdeckung vorliegt und deren UNSAT-Teile durch die dokumentierte LRAT-Prüfkette verifiziert wurden.

Diese Trennung ist zentral: Ein Solver-UNSAT, ein plausibler Suchausschluss und ein formal geprüftes Zertifikat sind verschiedene Aussageklassen.

2 Algebraische Grundstruktur

Für die Adjazenzmatrix A eines $\text{srg}(v, k, \lambda, \mu)$ gilt

$$A^2 = (k - \mu)I + (\lambda - \mu)A + \mu J.$$

Für die Conway-Parameter folgt

$$A^2 + A = 12I + 2J.$$

Damit ist das Graphproblem äquivalent zu einem symmetrischen 0-1-Matrizenproblem mit Null-Diagonale, Zeilensumme 14 und dieser quadratischen Matrixgleichung.

Die nichttrivialen Eigenwerte sind die Nullstellen von

$$x^2 + x - 12 = 0,$$

also 3 und -4 . Die Vielfachheiten ergeben

$$\text{Spec}(A) = \{14^1, 3^{54}, (-4)^{44}\}.$$

2.1 Root-Zerlegung $1 + 14 + 84$

Fixiert man einen Knoten v , so zerfallen die übrigen 98 Knoten in 14 Nachbarn und 84 Nichtnachbarn. Wegen $\lambda = 1$ besitzt jeder Nachbar von v innerhalb $N(v)$ genau einen Nachbarn. Der lokale Graph ist daher

$$G[N(v)] \cong 7K_2.$$

Mit geeigneter Nummerierung:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}^T & 0 \\ \mathbf{1} & C & P \\ 0 & P^T & H \end{pmatrix},$$

wobei C die Adjazenzmatrix des perfekten Matchings $7K_2$ ist.

Aus den Parametern folgen die Margins

$$P\mathbf{1} = 12\mathbf{1}, \quad P^T\mathbf{1} = 2\mathbf{1}, \quad H\mathbf{1} = 12\mathbf{1}.$$

Das heißt: Jede der 14 Zeilen von P enthält 12 Einsen, jede der 84 Spalten genau 2 Einsen und jede Zeile von H genau 12 Einsen.

Da $C^2 = I$, liefert die Blockauswertung von $A^2 + A = 12I + 2J$:

$$PP^T = 11I + J - C,$$

$$CP + PH + P = 2J,$$

$$P^TP + H^2 + H = 12I + 2J.$$

Die Marginbedingungen sind also nur der lineare Rand des Problems; die eigentliche Starrheit liegt in den quadratischen Bedingungen für gemeinsame Nachbarn.

3 Literaturstand zu Automorphismen

Die Symmetrierichtung unseres Projekts baut auf publizierten Vorarbeiten auf. Behbahani und Lam entwickelten Orbitmatrixmethoden für SRGs mit vorgegebener Primordnungsautomorphie [1]. Crnković und Maksimović übernehmen für den Conway-99-Fall insbesondere die Aussage, dass bei einer Automorphie der Ordnung 3 keine Fixpunkte auftreten; sie zeigen außerdem, dass Automorphismengruppen der Ordnungen 6 und 9 in den von ihnen untersuchten Formen nicht auftreten [2]. Die Fixpunktfreiheit ist daher *kein* eigenes Projektergebnis, sondern ein publizierter Eingangssatz.

Makhnev und Minakova untersuchten mögliche Automorphismen für Parameter $\lambda = 1, \mu = 2$ und leiteten Gruppeneinschränkungen ab [3]. Cesarz und Woldar geben 2025 neue computerfreie Beweise zu Teilen der Automorphismenstruktur; insbesondere gilt nach ihrem Resultat: ist $2 \mid |\text{Aut}(G)|$, so teilt $|\text{Aut}(G)|$ die Zahl 6, und aus $7 \mid |\text{Aut}(G)|$ folgt $\text{Aut}(G) \cong \mathbb{Z}_7$ [4].

Für ein späteres Asymmetrieargument werden wir die exakten Literaturvoraussetzungen erneut quellengetreu auditieren. Insbesondere soll nicht aus verkürzten Sekundärzitationen vorschnell geschlossen werden, der Ausschluss der Ordnungen 2 und 3 allein erzwingt bereits $\text{Aut}(G) = 1$. Die Literaturrestriktionen werden im Projekt als *externe Eingaben* gekennzeichnet und erst nach einem gesonderten Quellen-Audit in einen Endsatz eingebaut.

4 Geometrisch motivierter Defektzweig

Jede Nichtkante eines $\text{srg}(99, 14, 1, 2)$ besitzt genau zwei gemeinsame Nachbarn. Die Zahl der Kanten beträgt

$$E = \frac{99 \cdot 14}{2} = 693,$$

also gibt es

$$\binom{99}{2} - 693 = 4158$$

Nichtkanten. Jede Nichtkante bestimmt zusammen mit ihren beiden gemeinsamen Nachbarn einen 4-Zyklus; jeder 4-Zyklus hat zwei Nichtkanten-Diagonalen. Damit ergeben sich

$$\frac{4158}{2} = 2079$$

Vierzyklen.

Für die zusätzliche Polytop-Hypothese wurde q als Zahl der Vierzyklen betrachtet, die tatsächlich 2-Flächen begrenzen, und

$$\delta := 2079 - q$$

als Defekt eingeführt.

4.1 Wichtige Voraussetzung der Flächenidentität

Die im Projekt benutzte Identität

$$\sum_{|F| \geq 5} |F| = 4\delta$$

ist *bedingt*. Sie setzt voraus, dass im betrachteten polytopalen Teilfall jedes der 231 Graphdreiecke tatsächlich eine 2-Fläche berandet, also $n_3 = 231$. Die SRG-Bedingung $\lambda = 1$ garantiert zwar die Eindeutigkeit eines Graphdreiecks zu jeder Kante, aber nicht allein die Umkehrung “jedes Graphdreieck ist eine 2-Fläche”.

Unter dieser Zusatzannahme gilt für ein einfaches 14-Polytop:

$$\sum_F |F| = 99 \binom{14}{2} = 9009.$$

Mit $n_3 = 231$ und $n_4 = q = 2079 - \delta$ folgt

$$\sum_{|F| \geq 5} |F| = 9009 - 3 \cdot 231 - 4(2079 - \delta) = 4\delta.$$

Der untersuchte Fall $\delta = 5$ war daher ein stark verengter *geometrischer Spezialzweig*. Mehrere SAT-/CP-SAT-Signale waren dort negativ; sie sind jedoch kein globaler Nichtexistenzbeweis für den SRG.

5 Memetischer Zweig und Grad-erhaltende Switches

Parallel wurde ein konstruktiv-heuristischer Ansatz für H untersucht. Einzelne Matrixeinträge können nicht beliebig geflippt werden, wenn die 12 Einsen pro Zeile und Spalte erhalten bleiben sollen.

Der elementare Operator ist ein 2-Switch auf vier Knoten a, b, c, d : Zwei vorhandene und zwei fehlende ungeordnete Knotenpaare entlang eines alternierenden 4-Zyklus werden vertauscht. Damit ändern sich *vier ungeordnete Knotenpaare*; in der vollständigen symmetrischen Matrix sind dies *vier symmetrische Positionspaare, also acht Matrixeinträge*. In der oberen Dreieckshälfte erscheinen entsprechend vier Flips.

Längere gerade alternierende Zyklen verallgemeinern diesen Operator. Solche Switches erhalten die Gradfolge und damit die 12-Regularität von H , aber nicht automatisch die SRG-Bedingungen für gemeinsame Nachbarn. Der memetische Zweig bleibt deshalb ausdrücklich heuristisch und wird vom Zertifizierungszweig getrennt geführt.

6 Ordnung-3-Quotienten

Nach [1, 2] ist eine Ordnung-3-Automorphie im hypothetischen Conway-99-Graphen fixpunktfrei. Die 99 Knoten zerfallen folglich in

$$33$$

Orbits der Größe 3.

Die Quotientenanalyse führt auf

$$\tau \in \{6, 13, 20, 27\}.$$

Eine nützliche Konsistenzrechnung ist die Spurbeziehung

$$14 + 3a - 4b = 2\tau, \quad a + b = 32,$$

woraus

$$a = \frac{2\tau + 114}{7}$$

folgt. Ganzzahligkeit erzwingt $\tau \equiv 6 \pmod{7}$, und im zulässigen Bereich bleiben genau die vier Werte oben.

Im Fall $\tau = 6$ verbleibt ein Hilfsgraph L auf 27 Nicht-Dreieckorbits, der 2-regulär ist. Sein Typ ist daher eine Partition von 27 in Zykluslängen ≥ 3 .

6.1 Zyklustypen

Die projektinterne Enumeration, im Peer-Review erneut unabhängig nachgerechnet, ergibt:

τ	alle Typen	C_4 -frei
6	191	103
13	49	28
20	10	6
27	2	2
gesamt	252	139

6.2 Ausschluss von C_4 -Komponenten

Seien x, y gegenüberliegende Knoten einer C_4 -Komponente von L . Sie besitzen zwei gemeinsame L -Nachbarn. Jeder dieser Nachbarn trägt in der Quotientenquadratik mit Gewicht $2 \cdot 2 = 4$ zu $(Q^2)_{xy}$ bei. Daher

$$(Q^2)_{xy} \geq 8.$$

Für dieses Paar verlangt die Quotientengleichung jedoch

$$(Q^2)_{xy} + q_{xy} = 6, \quad q_{xy} \geq 0,$$

ein Widerspruch. Somit sind sämtliche C_4 -haltigen Zyklustypen ausgeschlossen.

6.3 Lemma B: Exact-One an Dreieckskomponenten

Lemma B. Sei $T = \{t_1, t_2, t_3\}$ eine C_3 -Komponente von L . Dann besitzt jeder der übrigen 30 Quotientenknoten *genau eine* S -Kante nach T .

Bemerkung zur Reichweite. Das Lemma ist nicht auf $\tau = 6$ beschränkt. Es gilt in der verwendeten Quotientenstruktur für jedes zulässige τ und jede C_3 -Komponente von L .

Beweis. Für zwei in L benachbarte Dreiecksknoten t_i, t_j ist der zulässige gemeinsame Beitrag in der Paargleichung bereits durch den dritten Dreiecksknoten ausgeschöpft. In der im Projekt verwendeten Gewichtung steht rechts

$$6 - 4 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 0.$$

Alle verbleibenden Beiträge sind nichtnegativ. Daher können t_i und t_j keinen gemeinsamen S -Nachbarn außerhalb des Dreiecks haben. Ein Außenknoten ist somit mit höchstens einem der drei Dreiecksknoten durch S verbunden.

Jeder Dreiecksknoten hat S -Grad 10; innerhalb der L -Dreieckskomponente liegen keine S -Kanten. Also verlassen insgesamt

$$3 \cdot 10 = 30$$

S -Kanten das Dreieck. Es gibt genau $33 - 3 = 30$ Außenknoten, jeder mit Kapazität höchstens 1. Folglich trifft jeder Außenknoten genau einmal nach T . $\square$

Für den Typ $(6, 3^7)$ ergeben sieben Dreieckskomponenten

$$7 \cdot 30 = 210$$

Exact-One-Gruppen.

7 Task 03: Exploration, Zerlegung und Coverage

Der untersuchte Typ ist

$$(6, 3^7), \quad \tau = 6.$$

7.1 Herkunft der 512 Roots

Die C_6 -Komponente enthält $\binom{6}{2} - 6 = 9$ ungeordnete Paare, die keine L -Kanten sind. Die binäre Festlegung dieser neun Root-Entscheidungen erzeugt

$$2^9 = 512$$

disjunkte Root-Cubes und damit eine vollständige Partition der Quell-CNF.

Der Re-Scout ergab:

488

direkt behandelbare Roots und

24

schwere Roots.

7.2 Propositionales Überdeckungsargument

Jeder schwere Knoten wurde an einer Exact-One-Gruppe verzweigt. Die ALO- und AMO-Klauseln dieser Gruppe stehen bereits syntaktisch in der Eltern-CNF. Für drei Boolesche Variablen sind daher genau die drei Muster

001, 010, 100

zulässig. Diese drei Kinder partitionieren die Modellmenge des Elternknotens exakt.

Dasselbe Argument wird rekursiv auf jeden Timeout-Innenknoten angewandt. Die vollständige Verzweigung der 24 schweren Roots endet in 168 terminalen Leaves. Folglich gilt rein aussagenlogisch:

$$\left(\bigwedge_{488 \text{ direkte Roots}} \text{UNSAT} \right) \wedge \left(\bigwedge_{168 \text{ terminale Leaves}} \text{UNSAT} \right) \implies \text{UNSAT}(\text{Quell-CNF}).$$

Der Coverage-Checker trägt hierbei keine zusätzliche mathematische Beweislast; er prüft mechanisch, dass genau diese Partition und Eltern-Kind-Zuordnung vollständig und ohne Lücke vorliegt.

Damit waren

$$488 + 168 = \boxed{656}$$

modulare Teilprobleme vollständig zu zertifizieren.

8 Vollzertifizierung

8.1 Proof-Kette

Für jedes der 656 Teilprobleme wurde dieselbe Kette verwendet:

$$\text{CaDiCaL 2.2.1} \longrightarrow \text{LRAT} \longrightarrow \text{1rat-check} \longrightarrow \text{cake_lpr}.$$

CaDiCaL lief mit

`-1rat -no-binary.`

Ein Solver-Resultat wurde erst akzeptiert, wenn beide nachgelagerten Prüfer erfolgreich waren und die Artefakte samt Hashbindungen persistiert waren.

Die Runner der FULLCERT-1.1-Familie erfassen für CaDiCaL, 1rat-check und cake_lpr jeweils Pfad, Dateigröße, SHA256 und Versionsausgabe in `toolchain.json`. Der Abschlussaudit prüfte diese Tool-Hashes erneut. Vor dem Git-Meilenstein soll dieser kompakte Toolchain-Datensatz explizit in den proof-freien Export übernommen werden, damit die Prüferidentität ohne Zugriff auf das 206-GiB-Archiv sichtbar bleibt.

8.2 Technische Grenzfälle und Lernpunkte

Ein schwerer Leaf erzeugte einen rohen LRAT-Proof von etwa 59.5 GiB. 1rat-check verifizierte ihn; cake_lpr scheiterte zunächst an zu kleinem Heap und bestand anschließend mit vergrößerter CakeML-Konfiguration

`CML_HEAP_SIZE=16384,`

im Rescue-Lauf zusammen mit vergrößertem Stack.

Der letzte besonders schwere Leaf lief mehr als einen Tag und erzeugte einen rohen Proof von über 125 GiB. Diese Fälle führten zu einer wichtigen Prozesskorrektur: starre Wallclock-Timeouts sind für deterministische Zertifizierungs- und Read-only-Prüfschritte kein geeigneter Sicherheitsmechanismus. Im Endgame wurde daher nur noch bei echten Fehlern oder Ressourcengefahr abgebrochen.

9 Abgeschlossenes Resultat: zwei Stufen

Am Ende standen

656/656 CERTIFIED

und

phase=LEMMA_CNF_CERTIFIED.

Stufe 1: vollständig maschinell verifiziert

Die CNF

source_task03_triangle_eo.cnf

ist unerfüllbar. Die Beweisbasis besteht aus den 656 modularen LRAT-Zertifikaten und dem oben dargestellten propositionalen Überdeckungsargument.

Stufe 2: Kompositsatz

Lemma B ist eine bewiesene notwendige Quotientenbedingung. Daher folgt aus Stufe 1:

Kein fixpunktfreier Ordnung-3-Quotient vom Typ $(6, 3^7)$ bei $\tau = 6$.

Das korrekte Beweisetikett lautet:

machine-verified modulo documented Lemma-B transfer.

Zusammen mit dem bereits früher zertifizierten Typ 3^9 sind damit zwei der 103 C_4 -freien $\tau = 6$ -Typen ausgeschlossen. Es verbleiben dort 101 Typen. Ohne zusätzliche Reduktion auf $\tau = 6$ verbleiben in der gegenwärtigen Typzählung

$$101 + 28 + 6 + 2 = 137$$

C_4 -freie Ordnung-3-Typen.

9.1 Was daraus nicht folgt

Der Task-03-Abschluss beweist nicht

- die Nichtexistenz eines $\text{srg}(99, 14, 1, 2)$,
- den Ausschluss aller Ordnung-3-Automorphismen,
- die Asymmetrie eines hypothetischen Conway-99-Graphen,
- die Nichtexistenz einer polytopalen Realisierung.

10 Audit, Freeze und Datensicherung

Nach Abschluss der 656 Zertifikate wurde ein frischer Read-only-Audit ausgeführt. Er prüfte unter anderem:

- Phase, Zustands- und Manifestkonsistenz,
- vollständige Coverage,
- alle 656 persistierten `proof.lrat.gz` gegen Größe und SHA256,
- alle 656 Zertifikats-CNFs gegen SHA256,
- die Checker-Exitcodes,
- Toolchain- und Quellhashes.

Der unabhängige Coverage-Lauf dekomprimierte die Proofarchive zur Kontrolle der aufgezeichneten Roh-Proof-SHA256. Der finale Audit endete mit

AUDIT=PASS

und ohne Warnungen. Damit liegt für alle 656 finalen Zertifikate sowohl eine geprüfte gzip-Identität als auch die im Coverage-Lauf überprüfte Roh-Proof-Hashbindung vor.

Der Zustand wurde eingefroren als

03_TASK03_FULLCERT_1.1_20260902

mit

FREEZE_MANIFEST_SHA256 =

8b438597af7199038fcc1de9e0bdff8ea706fff68544d54ec97c52e7d92b79d7.

Das External-Archive-Manifest umfasst

1313

Einträge und

206.19 GiB.

Eine erste externe Kopie auf das Heim-NAS wurde vollständig erstellt und anschließend unabhängig geprüft:

1313/1313 PASS.

Eine zweite physisch unabhängige Kopie auf das Firmen-NAS ist vorgesehen; wegen der getrennten Netze soll sie voraussichtlich über ein Carrier-Laufwerk erfolgen. Die WSL-Originale werden bis zur erfolgreichen Verifikation dieser zweiten Kopie nicht gelöscht.

11 Peer-Review-Prozess

Die folgenden Reviews wurden projektintern mit **ClaudeAI** als Peer-Reviewer durchgeführt. Es handelt sich um ein unabhängiges AI-gestütztes Projekt-Review, *nicht* um ein formales Journal-Peer-Review. Der Reviewer erhielt jeweils eingefrorene Pakete bzw. Quell- und Hashartefakte und wurde ausdrücklich angewiesen, zentrale Aussagen selbst nachzurechnen.

Datum	Gegenstand	Ergebnis und Wirkung
28.08.2026	Mathematische Transferkette um Lemma B und Triangle-Exactly-One	Lemma B wurde als mathematischer Satz akzeptiert; die zugrunde liegenden Paargleichungen und die Gradbilanz wurden unabhängig kontrolliert. Dies legitimierte den EO-Layer als notwendige Quotientenbedingung und damit die spätere lemma-verstärkte CNF.

Datum	Gegenstand	Ergebnis und Wirkung
29.08.2026	Task-03-Fullcert-Architektur, Encoder, Frontier und Runner	Der Reviewer regenerierte die Quell-CNF bitidentisch, glich alle 210 EO-Gruppen mit Lemma B ab, rekonstruierte alle 512 Root-CNFs und 216 Frontier-CNFs einschließlich der 168 Leaves ohne Hashabweichung und prüfte die Splitvariablen. Verdikt: GO WITH FIXES . Gefunden wurden insbesondere ein kritisches paralleles <code>cake_lpr</code> -RAM-Risiko sowie mehrere Provenienz-, Fehlerpfad-, gzip-, Disk- und Coverage-Punkte. Daraus entstand FULLCERT 1.1 mit RAM-Admission/Heavy-Lane, stärkerem SAT-Witness-Pfad, gzip-Roundtrip-Prüfung, Toolchain-Hashbindung, eigenständigem Coverage-Checker und robusteren Zustandsübergängen. Die damalige Timeout-Empfehlung wurde im späteren Endgame aufgrund realer 60–125-GiB-Proofs weiterentwickelt: deterministische Prüfer erhielten schließlich keine künstliche Wallclock-Grenze mehr.
03.09.2026	Statusbericht nach abgeschlossenem Freeze	Der Reviewer rechnete alle 20 Claims des Claim-Ledgers unabhängig nach und meldete keinen Zahlenfehler ; Verdikt erneut GO WITH FIXES . Gefordert wurden vor allem: explizite Beweise für Coverage, Lemma B und C_4 -Ausschluss; Zwei-Stufen-Formulierung des zertifizierten Resultats; korrekte Literaturzuschreibung der Ordnung-3-Fixpunktfreiheit; Korrektur der Ordnung-2- und 2-Switch-Formulierungen; Präzisierung der Polytop-Voraussetzung; sichtbarere Prüfer-Provenienz; sowie eine strategische Neubewertung der dreiecksarmen Typen. Diese Fassung setzt diese Punkte um.

Der Review-Prozess war damit nicht bloß redaktionell: Er veränderte sowohl die Beweisarchitektur als auch die Ressourcensteuerung und die wissenschaftliche Priorisierung.

12 Strategische Neubewertung nach dem Peer-Review

Der Reviewer enumerierte zusätzlich die Zahl der Dreieckskomponenten über alle C_4 -freien Typen:

τ	C_4 -frei	ohne C_3	Verteilung der Zahl von C_3
6	103	42	9:1, 7:1, 6:1, 5:3, 4:5, 3:9, 2:15, 1:26, 0:42
13	28	13	5:1, 4:1, 3:2, 2:4, 1:7, 0:13
20	6	3	2:1, 1:2, 0:3
27	2	1	2:1, 0:1
gesamt	139	59	

Daraus folgen zwei wichtige Korrekturen unserer Planung.

Erstens besitzen

59/139

der C_4 -freien Typen überhaupt keine Dreieckskomponente; bei weiteren 35 Typen gibt es nur ein einziges Dreieck. Lemma B allein kann daher die Breitenkampagne nicht tragen.

Zweitens sind die beiden bereits erledigten Typen strukturell besonders günstig: 3^9 besitzt neun Dreieckskomponenten und $(6, 3^7)$ sieben. Sie gehören damit zu den dreiecksreichsten Typen überhaupt. Laufzeit- oder Härteprognosen aus genau diesen beiden Fällen wären systematisch zu optimistisch.

12.1 Nächster mathematischer Schwerpunkt

Vor einer Massenzertifizierung der verbliebenen Typen sollen daher zykluslokale Gesetze für

$$C_5, C_6, C_7, \dots$$

hergeleitet werden. Aus früheren Review-Arbeiten liegen insbesondere Kandidaten für Paritätsbedingungen an C_6 vor. Diese werden im nächsten Projektabschnitt zunächst unabhängig rederiviert, als Klauselfamilien formuliert und dann in einem billigen Breadth-Scout gemessen.

Die sinnvolle Reihenfolge lautet damit:

1. Papierableitung und mechanische Tests der C_5 -/ C_6 -lokalen Gesetze;
2. Scout über die 59 dreiecksfreien Typen mit den jeweils anwendbaren Lemma-Layern;
3. breiter $\tau = 6$ -Scout zur Messung der Härte gegen Zyklus- und Dreiecksstruktur;
4. erst danach Auswahl der nächsten Fullcert-Kandidaten;
5. anschließend $\tau = 13, 20, 27$;
6. separater Ordnung-2-Zweig.

13 Ordnung 2: korrigierte Ausgangslage

Da 99 ungerade ist, besitzt jede Involution mindestens einen Fixpunkt. Fixieren wir einen solchen Root-Knoten v . Auf $N(v) \cong 7K_2$ muss die Involution jedes Matching-Paar setweise erhalten oder Paare untereinander kompatibel permutieren; im einfachen Root-Fall, in dem die sieben lokalen Matching-Kanten jeweils setweise invariant betrachtet werden, treten fixe Nachbarn paarweise auf.

Bezeichnen wir mit $2a$ die Zahl fixierter Nachbarn des Roots und mit f_{out} die Zahl fixierter Knoten im äußeren 84-Block. Dann ist f_{out} gerade, und der entsprechende Orbittyp lässt sich schreiben als

$$1 + (2a) \cdot 1 + (7 - a) \cdot 2 + f_{\text{out}} \cdot 1 + \frac{84 - f_{\text{out}}}{2} \cdot 2.$$

Der früher genannte Typ

$$1 + 7 \cdot 2 + 42 \cdot 2$$

ist nur der Spezialfall $a = 0$, $f_{\text{out}} = 0$, also genau ein Fixpunkt insgesamt. Vor einem Ordnung-2-Zensus muss daher zuerst die vollständige Fixpunktfallklassifikation unter Einbezug der publizierten Gruppenschranken erfolgen.

14 Git-Meilenstein: Freigabebedingungen

Der proof-freie Git-Export soll erst nach Abschluss dieses Review-Zyklus erzeugt werden. Vor dem ersten Tag

$$\text{o3-task03-fullcert-1.1}$$

sollen mindestens folgende Punkte erfüllt sein:

1. diese revidierte Statusfassung und das ClaudeAI-Review werden aufgenommen;
2. ein kompaktes Coverage-Manifest mit allen 656 Endzertifikaten und ihrer Eltern-/Split-Zuordnung wird exportiert;
3. der eingefrorene Toolchain-Datensatz mit Pfad, Größe, SHA256 und Versionsausgabe von CaDiCaL, `1rat-check` und `cake_lpr` wird sichtbar in den proof-freien Export übernommen;

4. die großen LRAT-Dateien bleiben außerhalb von Git und werden ausschließlich über Manifest, Größe und SHA256 referenziert;
5. die WSL-Originale bleiben bestehen, bis die zweite unabhängige externe Kopie verifiziert wurde.

Kurzfazit

Der bisherige Fortschritt besteht nicht nur in einem großen SAT-Lauf, sondern in einer inzwischen geschlossenen methodischen Kette:

Strukturtheorie $\rightarrow$ Quotientenreduktion $\rightarrow$ lokale Lemmas $\rightarrow$ modulare Zerlegung
 $\rightarrow$ LRAT-Zertifikate $\rightarrow$ unabhängige Checker $\rightarrow$ Coverage-Audit $\rightarrow$ Freeze und Backup.

Der Typ $(6, 3^7)$ bei $\tau = 6$ ist als fixpunktfreier Ordnung-3-Quotient ausgeschlossen, maschinell verifiziert modulo dem dokumentierten Lemma-B-Transfer. Zugleich zeigt das Peer-Review, dass die beiden bisher vollzertifizierten Typen die strukturell günstigsten, dreiecksreichsten Fälle sind. Die nächste Phase darf daher nicht als bloße Wiederholung von Task 03 geplant werden. Der wissenschaftlich aussichtsreichste Schritt ist zuerst die Herleitung zykluslokaler Gesetze für die dreiecksfreien bzw. dreiecksarmen Typen und erst danach eine gezielte neue Zertifizierungskampagne.

A Drei tragende Kurzbeweise

A.1 Coverage-Satz

Die neun binären Root-Entscheidungen partitionieren die Quell-CNF in $2^9 = 512$ disjunkte Root-Cubes. Für jeden der 24 schweren Roots wird jeweils an einer syntaktisch vorhandenen Exact-One-Gruppe verzweigt. ALO+AMO lassen exakt 001, 010, 100 zu; die drei Kinder partitionieren daher die Elternmodelle. Rekursive Anwendung bis zu den 168 terminalen Leaves ergibt eine disjunkte vollständige Überdeckung. Sind die 488 direkten Roots und alle 168 Leaves unerfüllbar, so ist die Quell-CNF unerfüllbar.

A.2 Lemma B

Für zwei benachbarte Knoten einer C_3 -Komponente ist in der Paargleichung der zulässige gemeinsame Beitrag bereits durch den dritten Dreiecksknoten verbraucht; alle weiteren nichtnegativen Terme müssen Null sein. Kein Außenknoten kann daher S -Nachbar zweier Dreiecksknoten sein. Die drei Dreiecksknoten besitzen insgesamt 30 ausgehende S -Kanten und es gibt 30 Außenknoten. Kapazität höchstens eins plus Gleichheit der Gesamtzahlen liefert genau eine S -Kante pro Außenknoten.

A.3 C_4 -Ausschluss

Gegenüberliegende Knoten einer C_4 -Komponente haben zwei gemeinsame L -Nachbarn. Beide liefern je $2 \cdot 2 = 4$ in $(Q^2)_{xy}$, also $(Q^2)_{xy} \geq 8$. Die Quotientengleichung fordert für dieses Paar $(Q^2)_{xy} + q_{xy} = 6$ mit $q_{xy} \geq 0$. Widerspruch.

B Literatur

Literatur

- [1] M. Behbahani und C. W. H. Lam, *Strongly regular graphs with non-trivial automorphisms*, Discrete Mathematics 311 (2011), 132–144. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.disc.2010.10.005>.
- [2] D. Crnković und M. Maksimović, *Construction of strongly regular graphs having an automorphism group of composite order*, Contributions to Discrete Mathematics 15(1) (2020), 22–41. DOI: <https://doi.org/10.55016/ojs/cdm.v15i1.62323>.
- [3] A. A. Makhnev und I. M. Minakova, *On automorphisms of strongly regular graphs with the parameters $\lambda = 1$ and $\mu = 2$* , Discrete Mathematics and Applications 14(2) (2004), 201–210. DOI: <https://doi.org/10.1515/156939204872374>.
- [4] P. G. Cesarz und A. J. Woldar, *On the automorphism group of a putative Conway 99-graph*, Algebraic Combinatorics 8(2) (2025), 379–398. DOI: <https://doi.org/10.5802/alco.418>.
- [5] H. A. Wilbrink, *On the $(99, 14, 1, 2)$ strongly regular graph*, in: Papers dedicated to J. J. Seidel, Eindhoven University Tech. Report 84-WSK-03 (1984), 342–355.
- [6] A. E. Brouwer und H. Van Maldeghem, *Strongly Regular Graphs*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 182, Cambridge University Press, 2022.